



基础化学 (II)

相平衡热力学基础-3

王 帅

2024年4月15日

基础化学 (II) 课程安排

2023-2024 学 年 校 历

周	月	日	一	二	三	四	五	六
1		25	26	27	28	29		
	三月 MAR						1	2
2		3	4	5	6	7	8	9
3		10	11	12	13	14	15	16
4		17	18	19	20	21	22	23
5		24	25	26	27	28	29	30
6		31						
	四月 APR		1	2	3	4	5	6
7		7	8	9	10	11	12	13
8		14	15	16	17	18	19	20
9		21	22	23	24	25	26	27
10		28	29	30				
	五月 MAY				1	2	3	4
11		5	6	7	8	9	10	11
12		12	13	14	15	16	17	18
13		19	20	21	22	23	24	25
14		26	27	28	29	30	31	
	六月 JUN							1
15		2	3	4	5	6	7	8
16		9	10	11	12	13	14	15
17		16	17	18	19	20	21	22

课程内容:

1. 化学热力学基础 (4 周) 王帅
2. 化学动力学基础 (2 周) 王帅
3. 相平衡+期中考试 (2 周) 王帅
4. 电化学/Redox平衡 (2 周) 陈嘉嘉
5. 元素化学 (3 周) 林海昕
6. 化学生物学基础 (2 周) 杨柳林

关于期中考试

考试时间：4月16日 10:00-12:00

考试地点：南强二301室 (学号尾号 ≤ 4635)
南强二405室 (学号尾号 ≥ 4643)

考试范围：化学热力学、酸碱平衡、化学动力学

考试形式：半开卷 (1张A4纸手写资料)、需计算器

试题形式：20道选择题、3道计算题

试题讲解：4月17日 习题课

相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

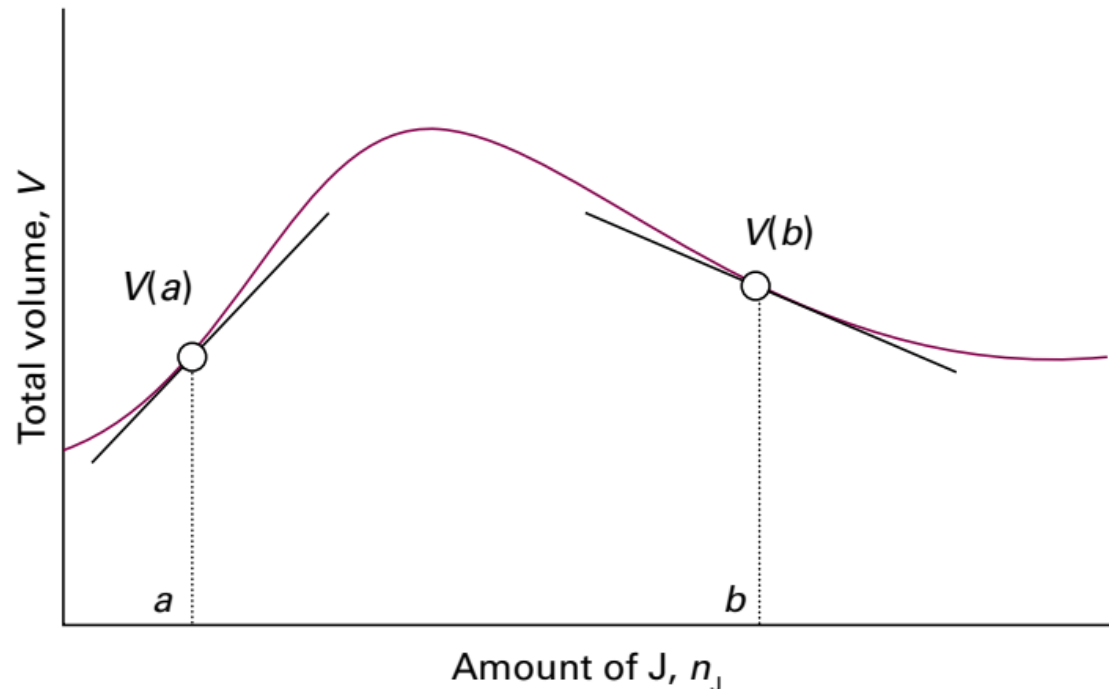
偏摩尔量

□ 偏摩尔量 (强度性质):

在等温、等压条件下，在大量的定组成系统中，加入单位物质的量的某物质所引起的广度性质的变化值。其源于分子环境发生的改变，以及由此产生的分子间相互作用力的改变。

偏摩尔体积
的定义式

$$V_J = \left(\frac{\partial V}{\partial n_J} \right)_{p, T, n'}$$



偏摩尔量

□ 偏摩尔量 (强度性质):

在等温、等压条件下，在大量的定组成系统中，加入单位物质的量的某物质所引起的广度性质的变化值。其源于分子环境发生的改变，以及由此产生的分子间相互作用力的改变。

□ 混合物广度性质的加和性

$$Z = \sum_{B=1}^k n_B Z_B$$

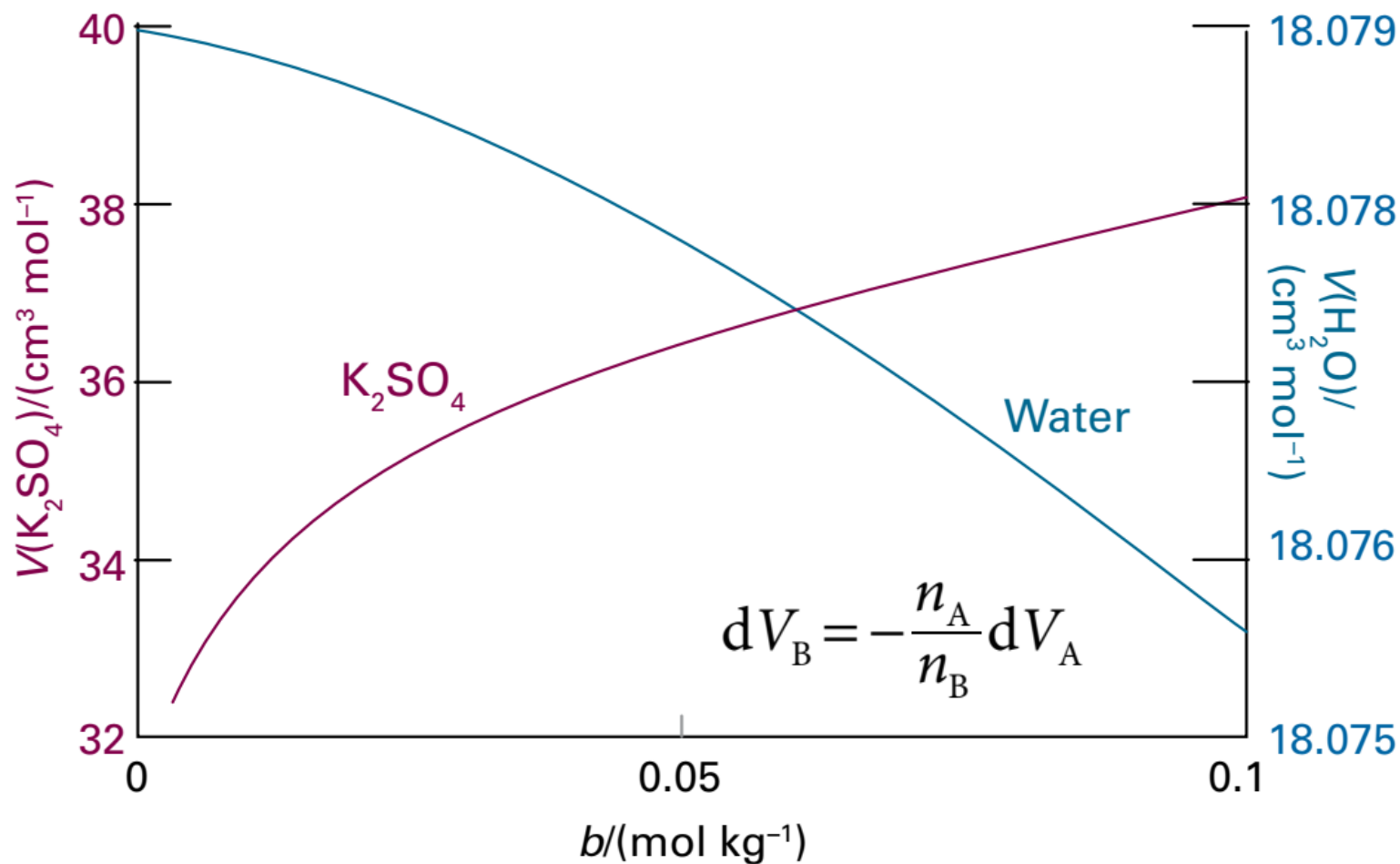
← 偏摩尔量，可以为正值或负值

□ 混合物偏摩尔量之间的关联

$$\sum_J n_J d\mu_J = 0 \quad \text{Gibbs-Duhem Equation}$$

偏摩尔量之间的关系

硫酸钾溶液中两组分的偏摩尔体积之间的关系：



液体的化学势

拉乌尔定律 (Raoult, 1887): 定温下, 溶剂的蒸气压等于纯溶剂蒸气压乘以溶液中溶剂的摩尔分数。

$$p_A = x_A p_A^* \quad \longrightarrow \quad \mu_A(1) = \mu_A^*(1) + RT \ln x_A$$

亨利定律 (Henry, 1803): 定温下, 对于低浓度的溶液, 溶质的蒸气压与其摩尔分数成正比, 但比例系数不是纯溶质的饱和蒸气压。

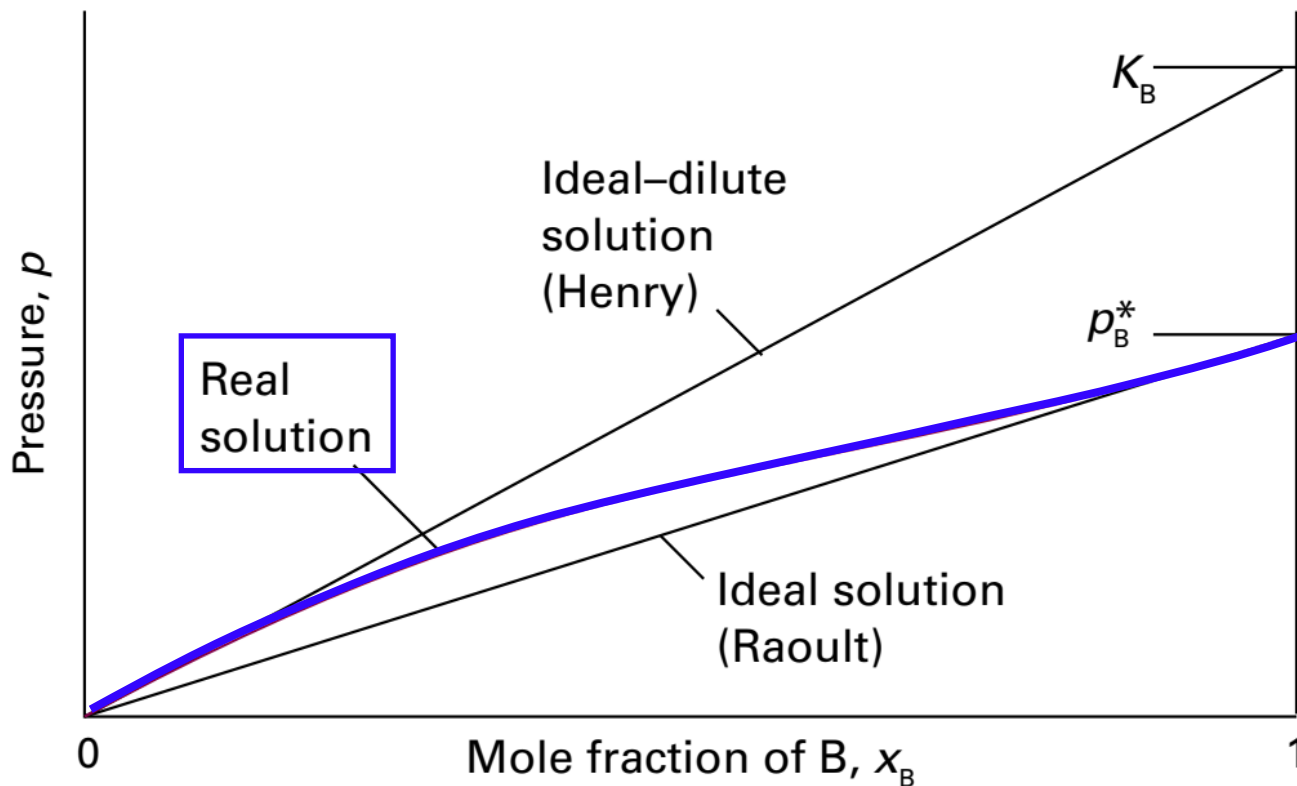
$$p_B = x_B K_B \quad \longleftarrow \quad \text{经验常数}$$

理想溶液: 溶质和溶剂均符合拉乌尔定律。

理想稀溶液: 溶质符合亨利定律、而溶剂符拉乌尔定律。

液体的化学势

当一个组分(溶剂)接近纯态时, 其蒸气压与摩尔分数成正比, 斜率为 p_B^* (拉乌尔定律)。对量少的组分(溶质), 其蒸气压仍与摩尔分数成正比, 但比例系数为 K_B (亨利定律)。



溶液的基本性质

核心思想：混合物中某物质的化学势在各相中相等。

(a) 理想溶液

混合Gibbs自由能

$$\Delta_{\text{mix}}G = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad n = n_A + n_B$$

混合熵 $\Delta_{\text{mix}}S = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$

混合焓 $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ 混合体积 $\Delta_{\text{mix}}V = 0$

与理性气体的混合
公式相同

溶液与气体理想性含义的差异：在理想气体中，分子之间没有相互作用力。而在理想溶液中，分子之前存在相互作用，只是混合物中A-B作用的平均能量与纯液体中A-A、B-B作用的平均能量相同。

液体混合物

(b) 实际溶液

实际溶液的热力学性质用超额函数 X^E 来表示，即实际观测到的混合热力学函数与理想值之间的差值。

$$X^E = \Delta_{\text{mix}} X - \Delta_{\text{mix}} X^{\text{ideal}}$$

Excess function
[definition]

(c) 正规溶液—— $H^E \neq 0$, $S^E = 0$

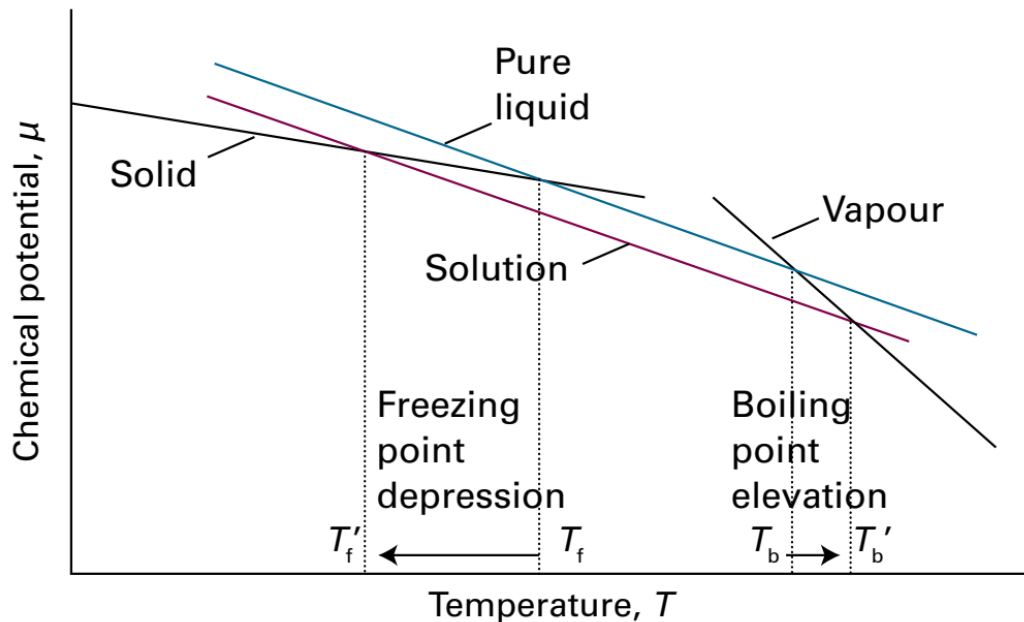
正规溶液可看成其中的两种分子在溶液中随机分布（如在理想溶液中），但相互间有不同的作用能，是有用的模型体系。

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{mix}} G &= \overbrace{n\xi RTx_A x_B}^{\Delta_{\text{mix}} H} - T \overbrace{[-nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)]}^{\Delta_{\text{mix}} S} \\ &= nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B)\end{aligned}$$

稀溶液的依数性

依数性：只与系统中存在的溶质粒子的相对数目有关，而与其化学种类无关的物理性质（“依数”即“依赖数目”）。其源于溶质的加入使溶剂的化学势降低。

常见依数性表现：沸点升高、凝固点降低、渗透压



沸点变化的表达式：

$$\Delta T_b = K x_B \quad K = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{\text{vap}} H}$$

凝固点变化的表达式：

$$\Delta T_f = K' x_B \quad K' = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{\text{fus}} H}$$

假设溶质不挥发且不溶解在固态溶剂中

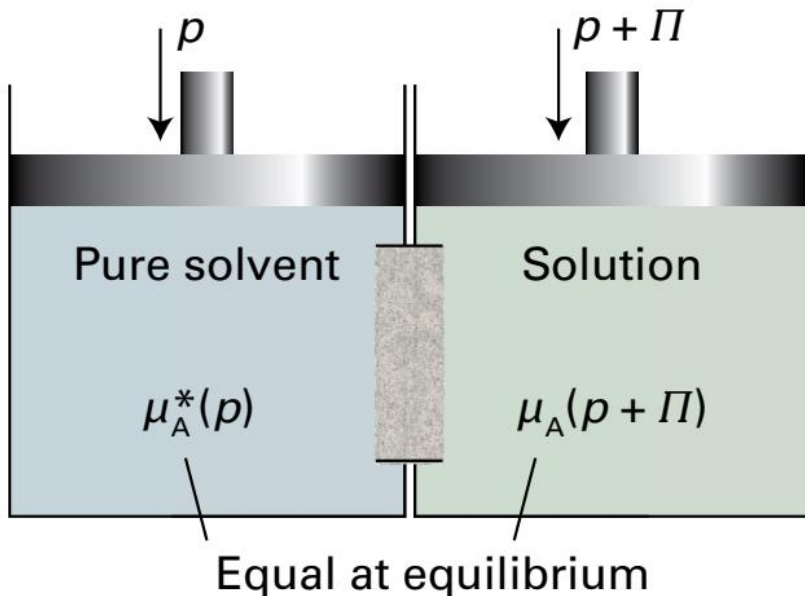
稀溶液的依数性

(c) 渗透压的解析

渗透现象是指纯溶剂自发进入有半透膜隔开的溶液中。

半透膜是一种只允许溶剂而不允许溶质通过的膜。

渗透压(Π)是为了组织溶剂流入而必须施加到溶液上的压力。



$$\mu_A^*(p) = \mu_A(x_A, p + \Pi)$$

$$\mu_A(x_A, p + \Pi) = \mu_A^*(p + \Pi) + RT \ln x_A$$

$$\mu_A^*(p + \Pi) = \mu_A^*(p) - RT \ln x_A$$

目标：假如溶液是稀溶液，施加的额外压力正比于溶液中溶质的摩尔分数。

稀溶液的依数性

(c) 渗透压的解析

考虑压力对吉布斯自由能的影响,

$$\left. \begin{aligned} G_m(p_f) &= G_m(p_i) + \int_{p_i}^{p_f} V_m dp \\ \mu_A^*(p + \Pi) &= \mu_A^*(p) - RT \ln x_A \end{aligned} \right\} \begin{aligned} -RT \ln x_A &= \int_p^{p+\Pi} V_m dp \\ &= V_m \Pi \end{aligned}$$

对于稀溶液, $-RT \ln x_A = -RT \ln(1 - x_B) \approx RT x_B$

➡ $RT x_B = \Pi V_m \quad (x_B \approx n_B/n_A)$

➡ $\Pi = [B]RT$ van 't Hoff渗透压公式, 适用于稀溶液, 是一种测量大分子摩尔质量的灵敏方法。

相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

双组分系统的相图：液体

$$\text{相律: } F = C - P + 2$$

对于双组分系统, $C = 2$, $P \geq 1$, 故 $F = 4 - P \leq 3$

这三个变量通常为 T 、 p 和组分 x 。要表示两组分系统状态图, 要么用三个坐标的立体图; 要么保持固定一个变量, 做二维平面图, 主要有如下三种方式:

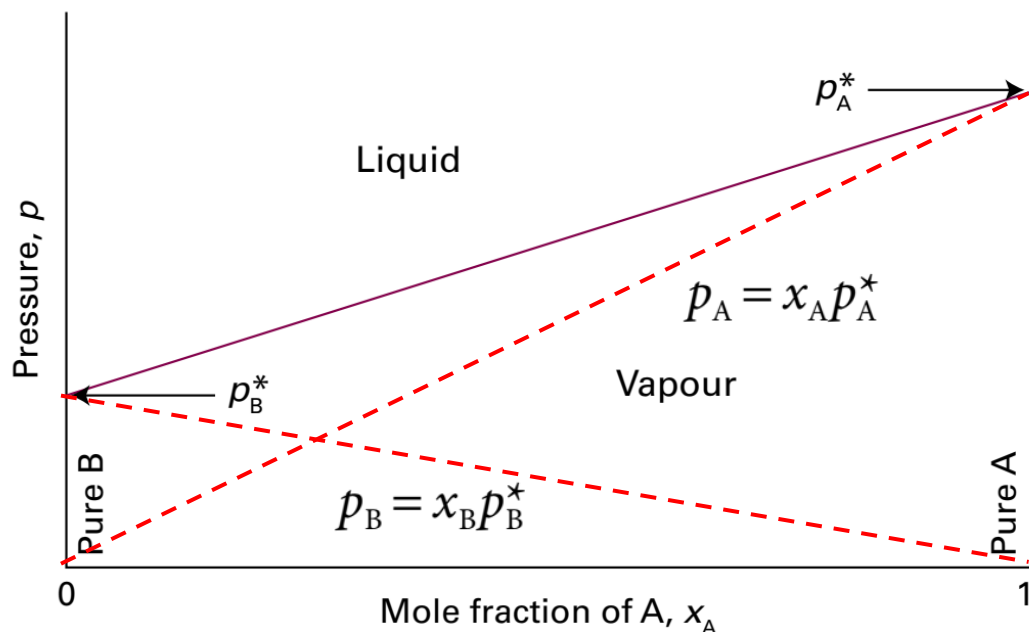
- (1) 保持温度不变, 得 p - x 图 较常用
- (2) 保持压力不变, 得 T - x 图 常用
- (3) 保持组成不变, 得 T - p 图 不常用

双组分系统的相图：液体

(a) 蒸气压图

两种易挥发液体组成的理想溶液中，各组分的蒸汽分压与溶液组成的关系可由拉乌尔定律给出：

$$p = p_A + p_B = x_A p_A^* + x_B p_B^* = p_B^* + (p_A^* - p_B^*) x_A$$

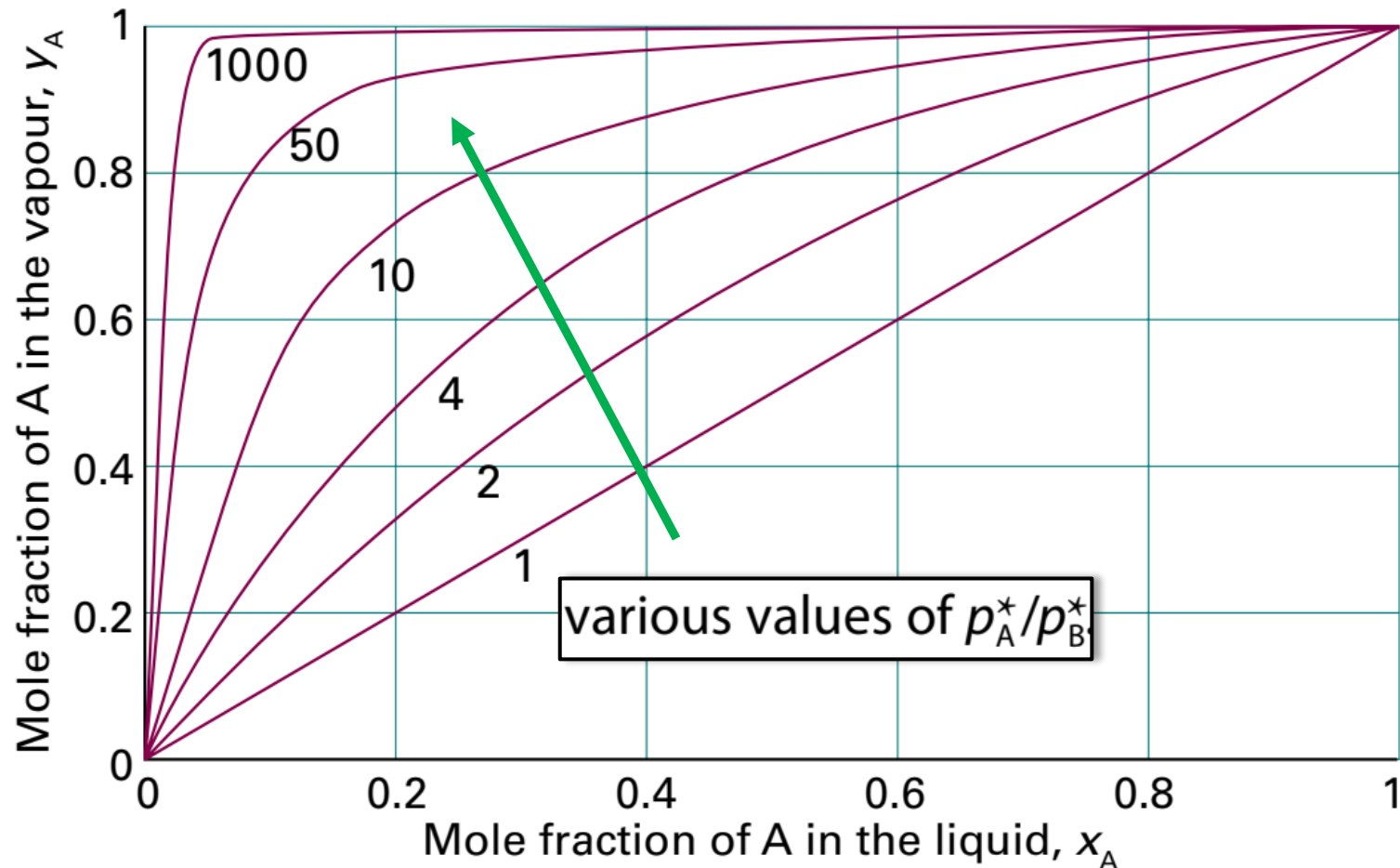


相互平衡的液相与气相的组成不一定相等。气相中富集易挥发组分。

$$\frac{y_A}{y_B} = \frac{p_A^*}{p_B^*} \cdot \frac{x_A}{x_B}$$

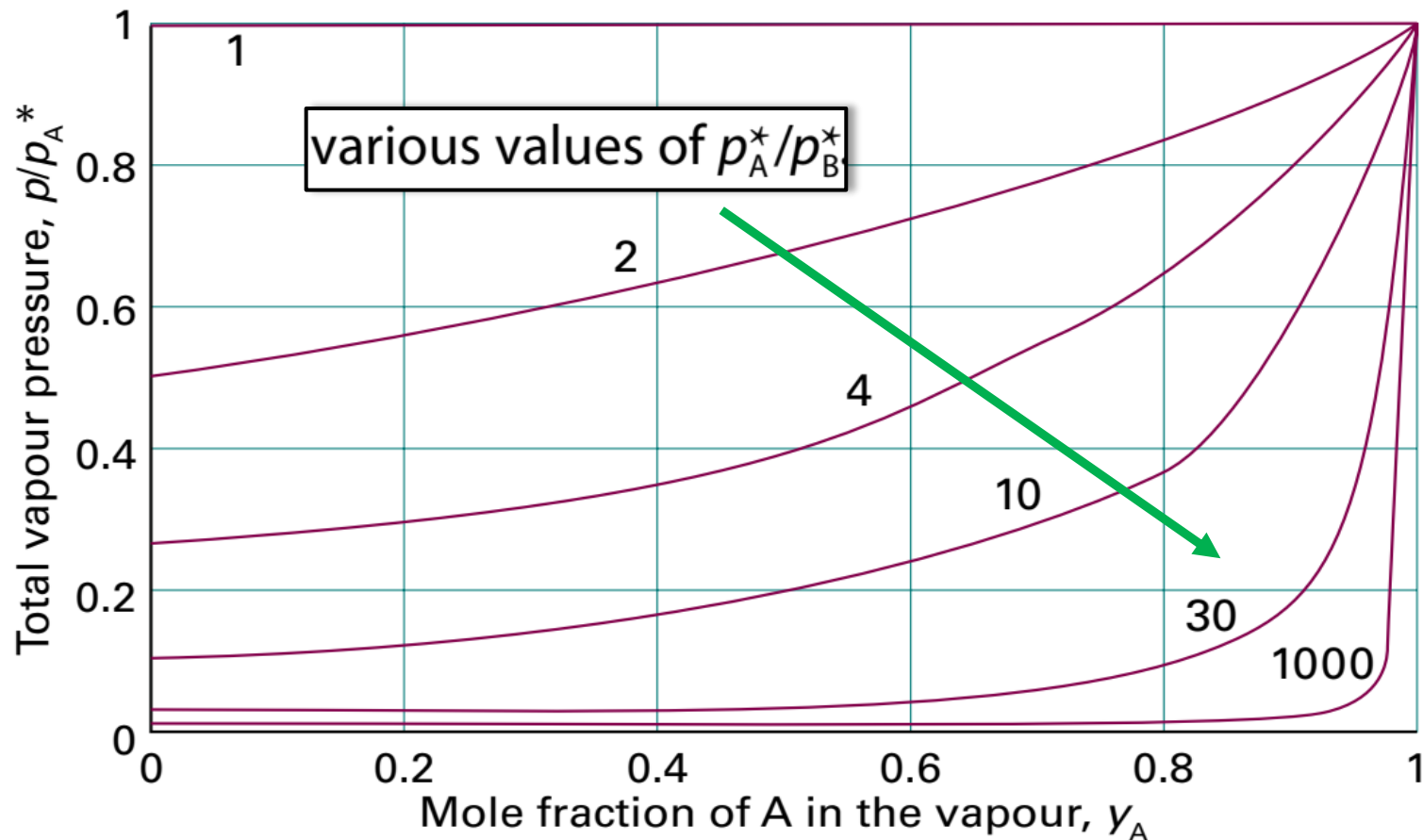
双组分系统的相图：液体

(a) 蒸气压图
$$y_A = \frac{x_A p_A^*}{p_B^* + (p_A^* - p_B^*) x_A}$$



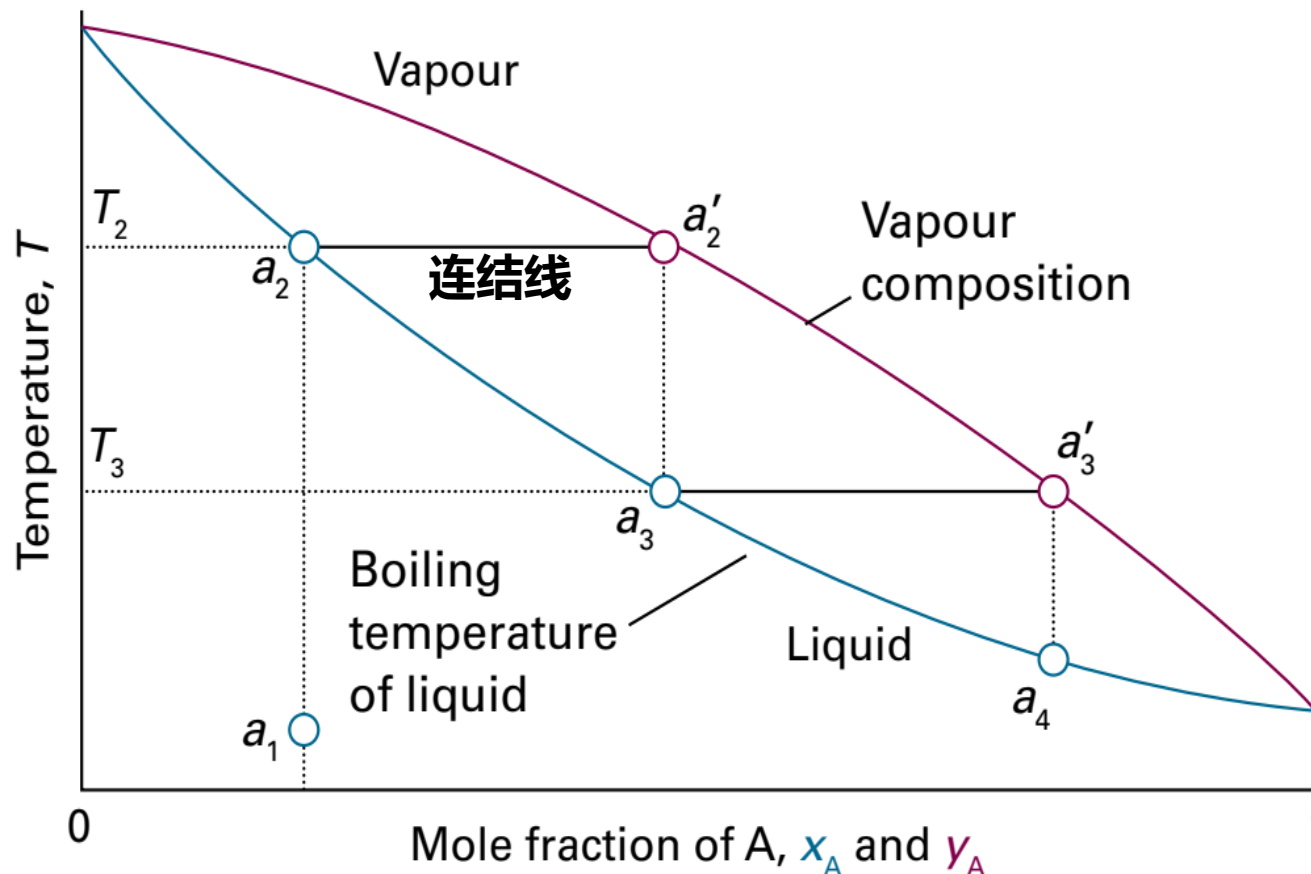
双组分系统的相图：液体

(a) 蒸气压图
$$p = \frac{p_A^* p_B^*}{p_A^* + (p_B^* - p_A^*) y_A}$$



双组分系统的相图：液体

(b) 温度-组成图



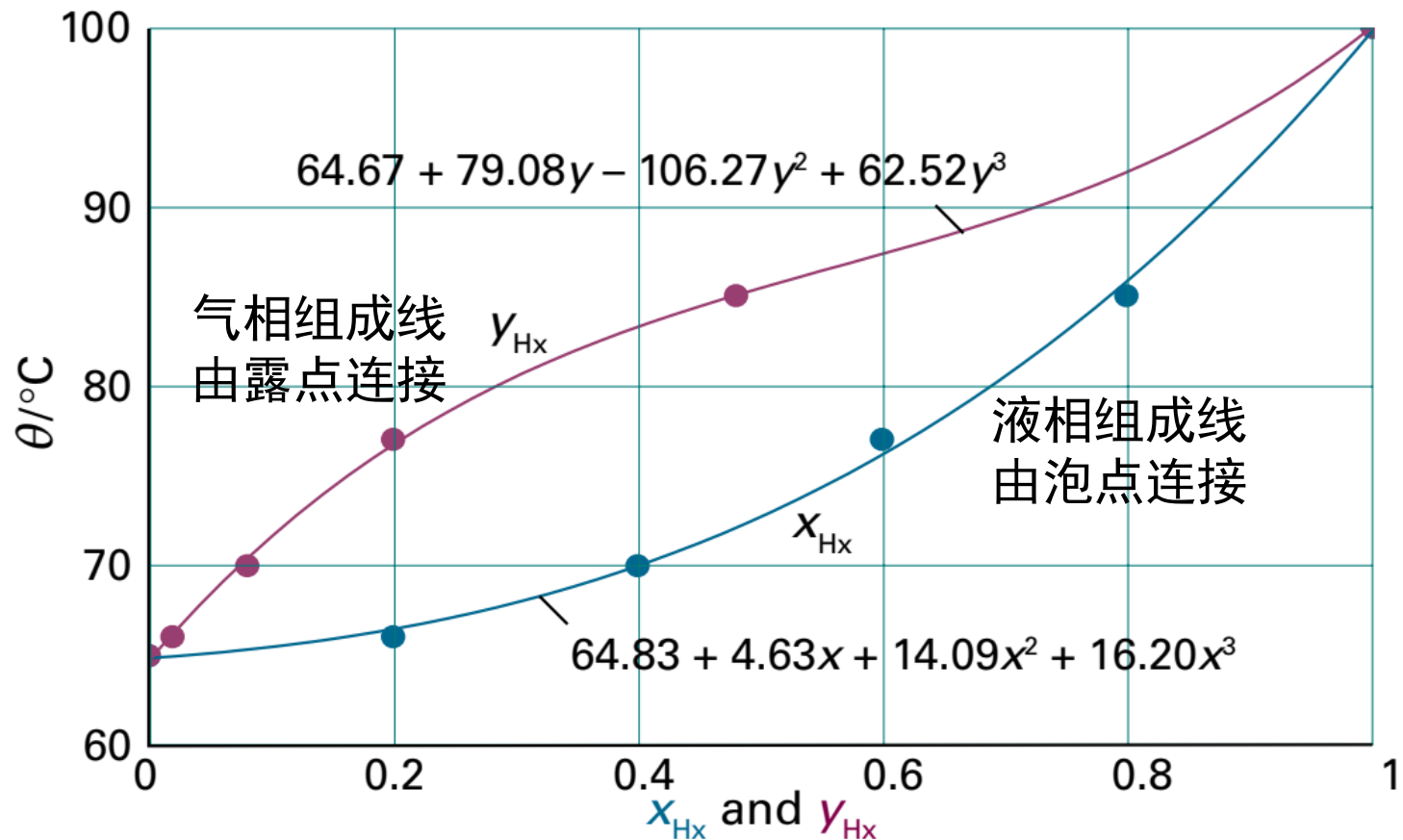
边界线给出不同温度和给定压力下，平衡时各相的组成。

在1 atm下，气-液平衡点代表正常沸点，即沸腾温度。气相线代表每一温度下与液相组成平衡的气相组成。

组分A比B易挥发的理想混合物的温度-组成图

双组分系统的相图：液体

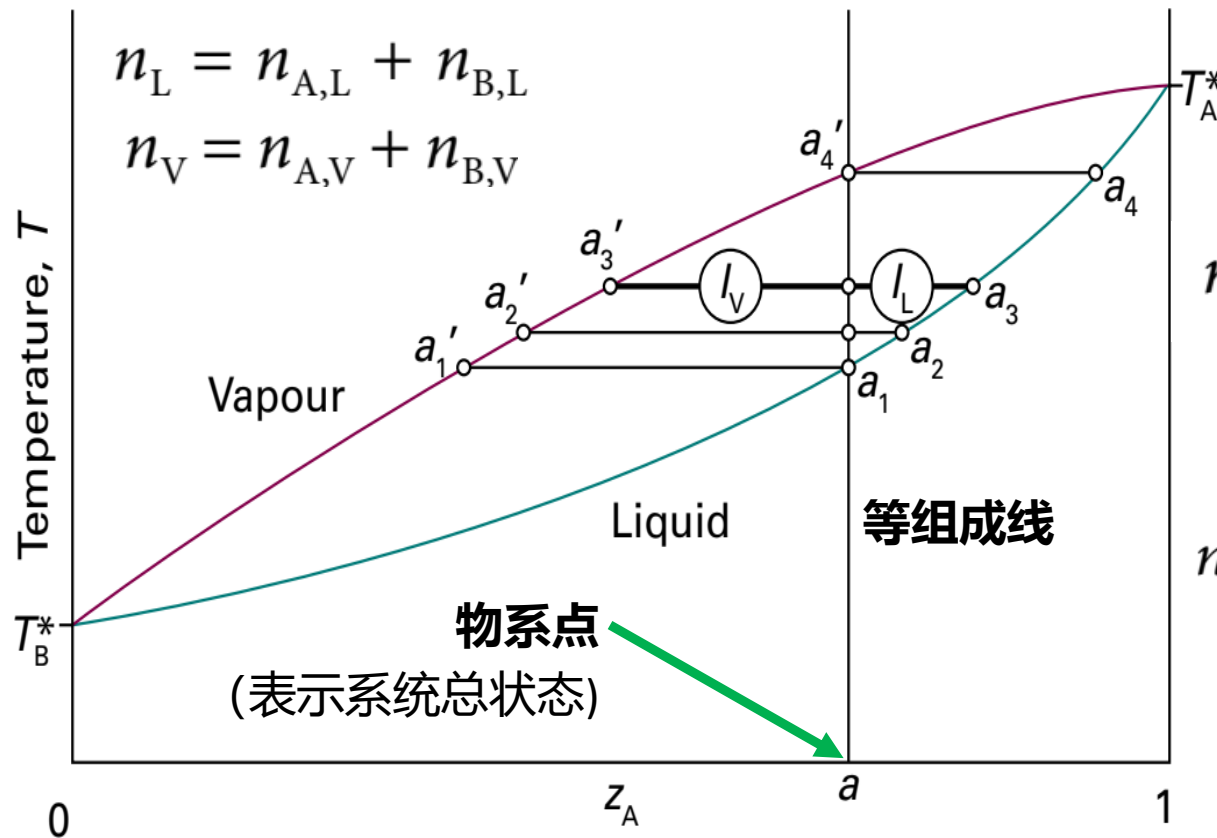
(b) 温度-组成图



正己烷(Hx)和正庚烷混合物的实验数据点与相应拟合曲线

双组分系统的相图：液体

(b) 温度-组成图



建立杠杆规则:

$$n_A = n_L x_A + n_V y_A$$

$$n_A = n z_A = n_L z_A + n_V z_A$$



$$n_L \overbrace{(z_A - x_A)}^{l_L} = n_V \overbrace{(y_A - z_A)}^{l_V}$$

$$n_L l_L = n_V l_V$$

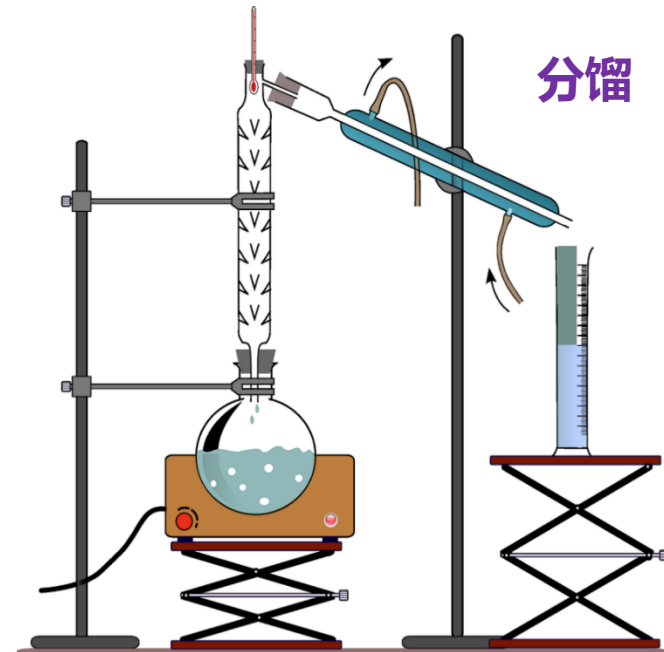
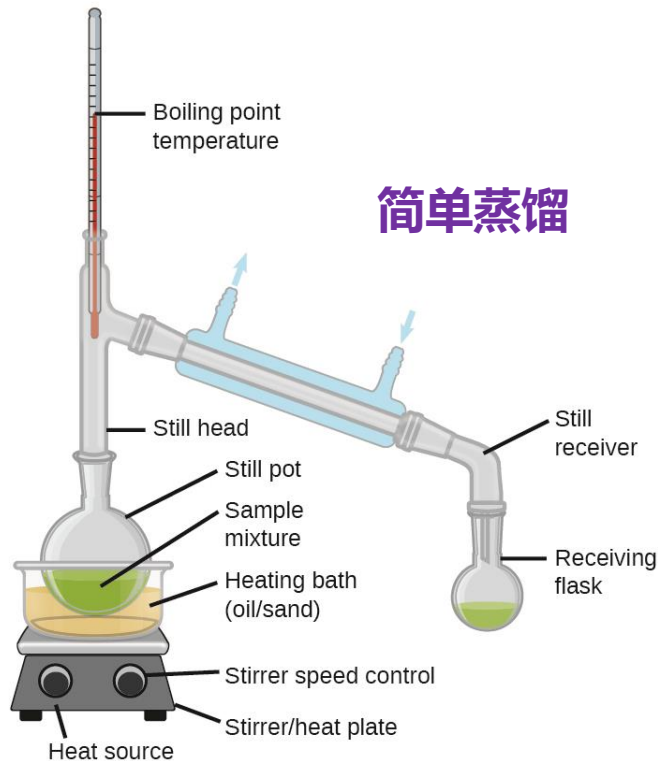
可用于任意两相平衡区

以混合物总体组成为横坐标的温度-组成图

双组分系统的相图：液体

(c) 蒸馏—简单蒸馏与分馏

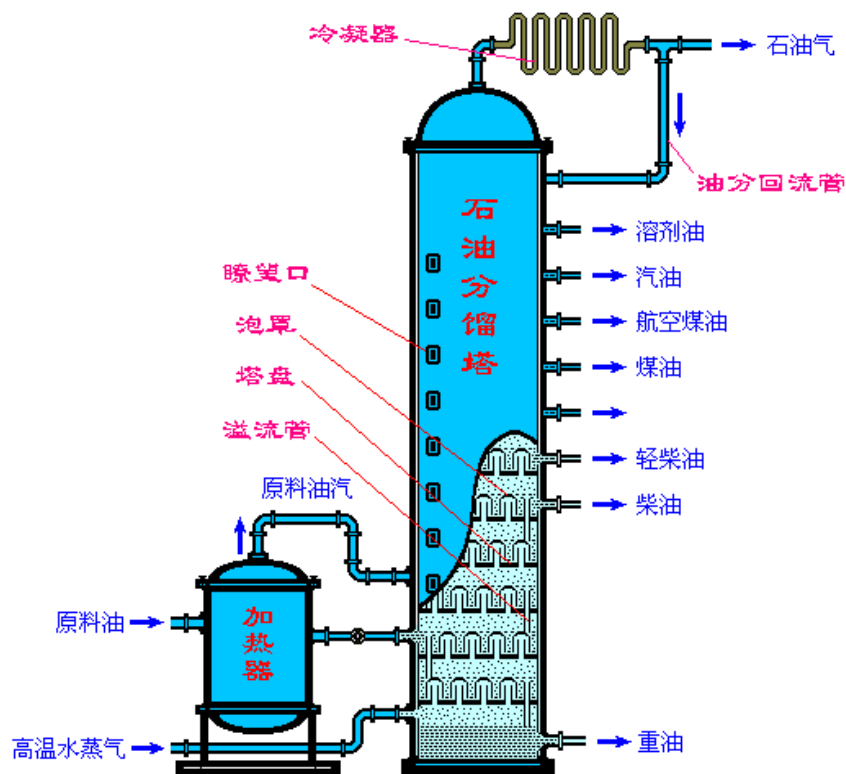
利用液体混合物中各组分沸点的不同，使低沸点组分蒸发，再冷凝，以实现分离组分。连续进行多次简单蒸馏称为分馏或精馏。



双组分系统的相图：液体

(c) 蒸馏—简单蒸馏与分馏

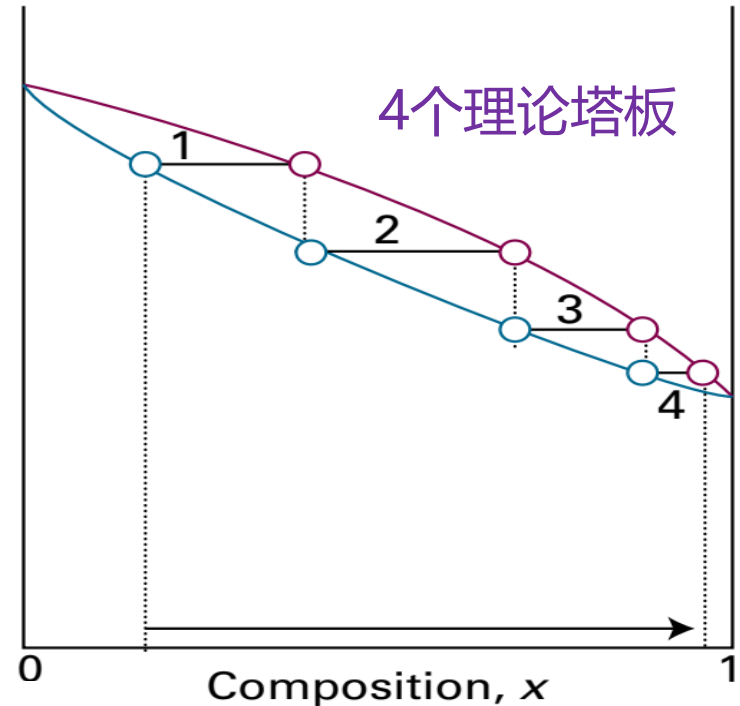
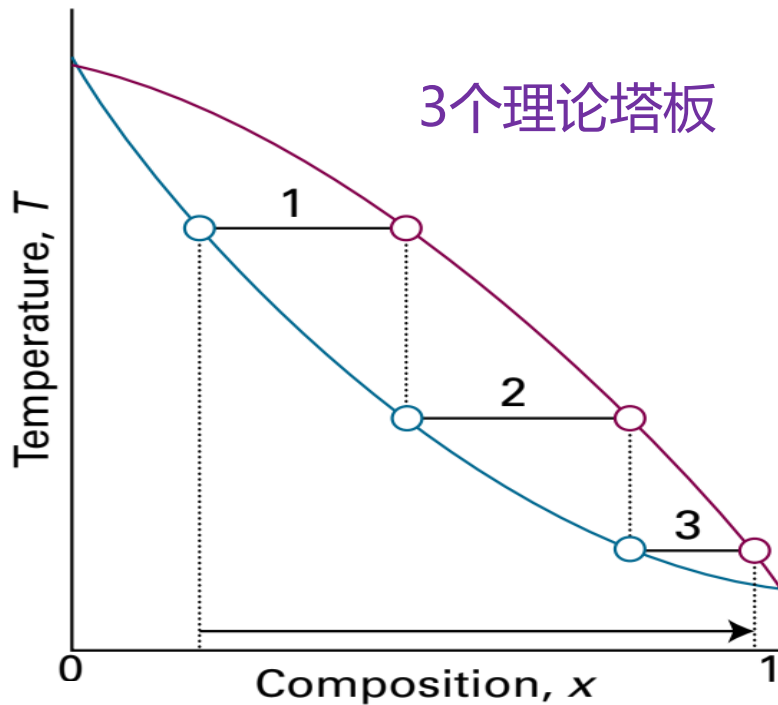
利用液体混合物中各组分沸点的不同，使低沸点组分蒸发，再冷凝，以实现分离组分。连续进行多次简单蒸馏称为分馏或精馏。



双组分系统的相图：液体

(c) 蒸馏—简单蒸馏与分馏

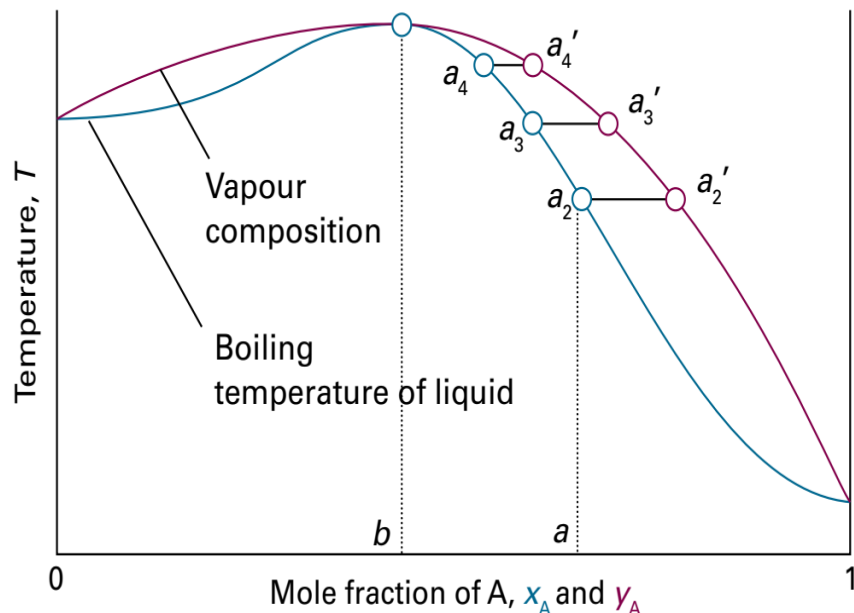
分馏柱的效率用理论塔板数来表示，即从给定馏出物中获得一定组分冷凝液所需要有效蒸发和冷凝步骤的数目。



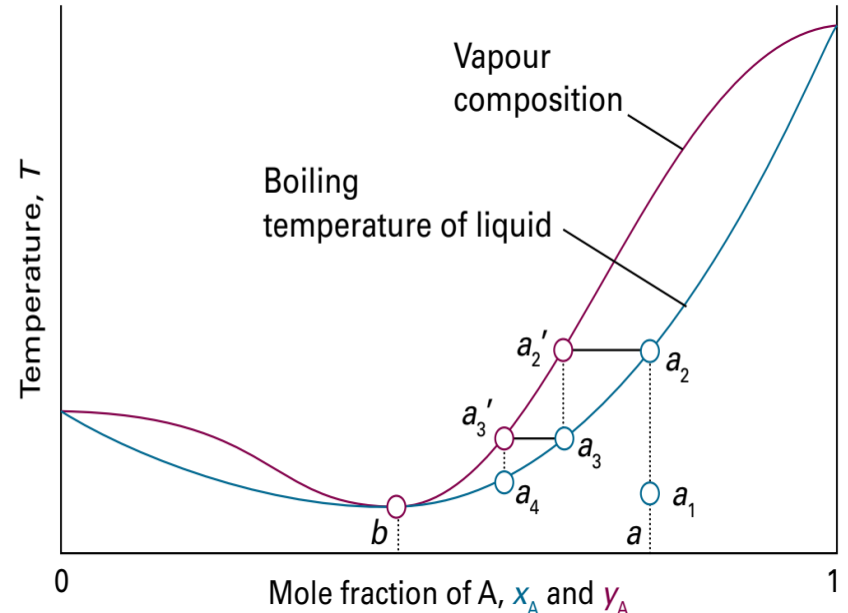
双组分系统的相图：液体

(c) 蒸馏—恒沸混合物

A-B之间的相互作用会导致溶液偏离理想情况。若相互作用使溶液更稳定，则沸腾温度上升，可能出现最大值。反之则最小值。这些情况下，蒸馏过程最终会形成恒沸混合物。



高沸点恒沸混合物 (如盐酸-水)



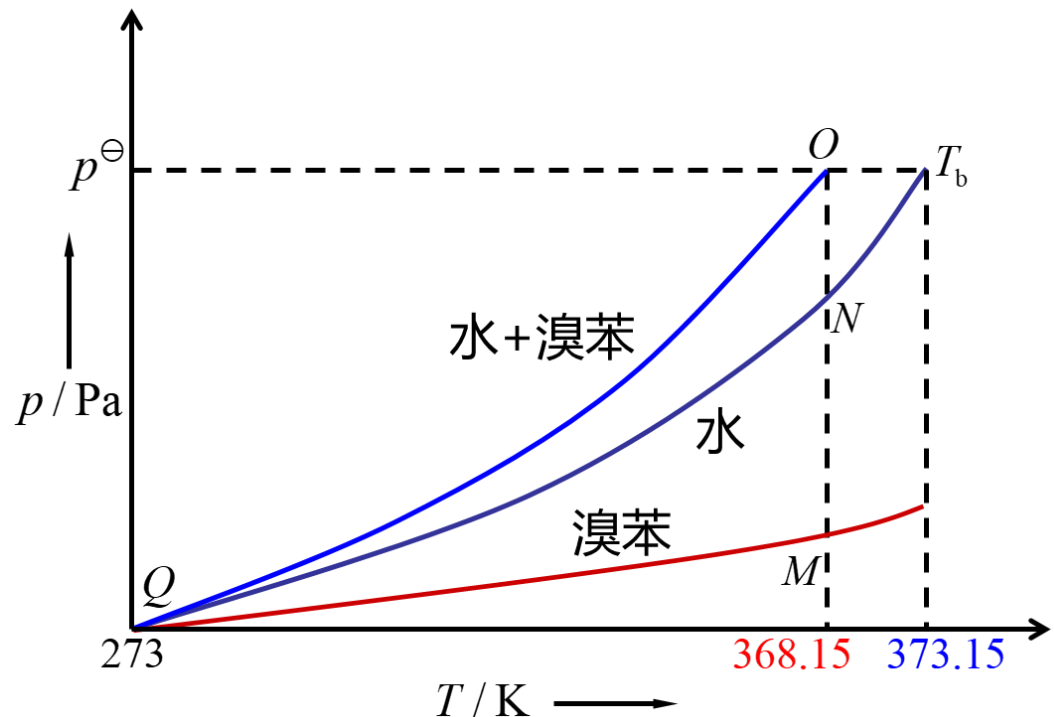
低沸点恒沸混合物 (如乙醇-水)

双组分系统的相图：液体

(c) 蒸馏—完全不互溶液体

如果A，B 两种液体彼此互溶程度极小，则A与B共存时，各组分的蒸气压与单独存在时一样。不管两者相对数量如何，总蒸气压等于两纯组分饱和蒸气压之和，沸点则恒低于任一组分的沸点。

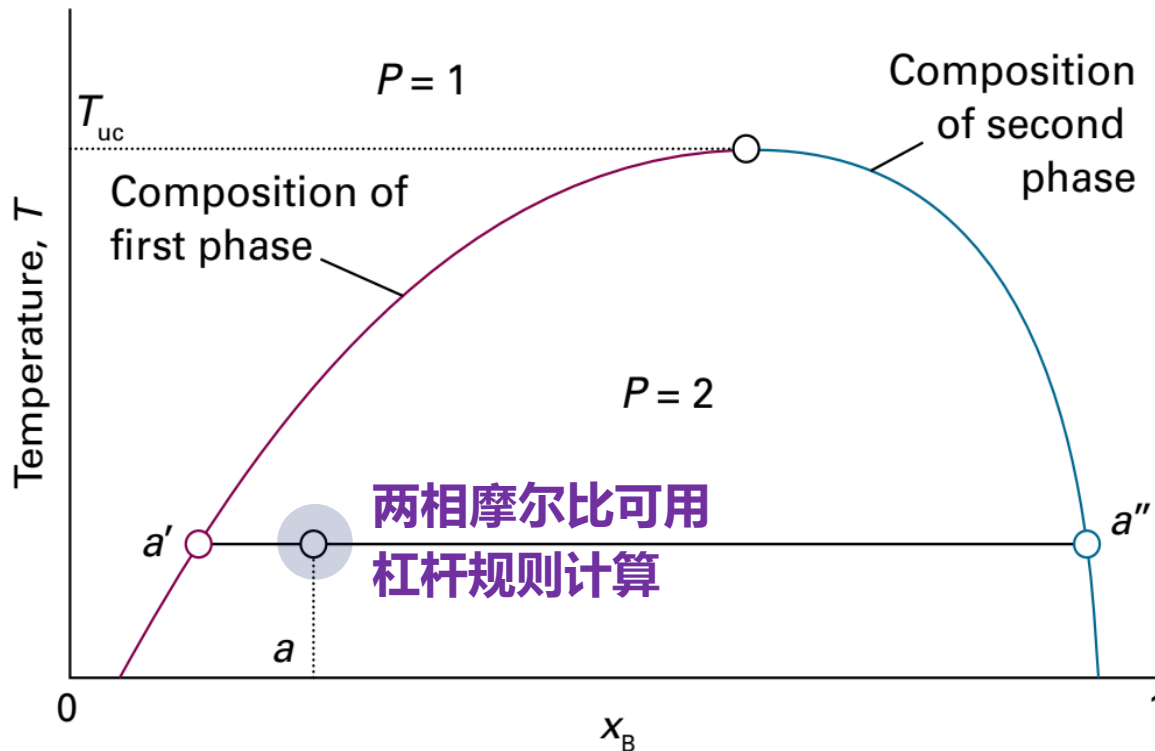
以不相溶的水-溴苯系统为例，在 101.325 kPa 时，水的沸点为 373.15 K，溴苯的沸点为 429 K，而两者混合时的沸点为 368.15 K。



双组分系统的相图：液体

(c) 部分互溶液体的相图

两种液体不能在全部温度和全部组成范围内互溶。随升高温度，彼此的溶解度都增加，如硝基苯-正己烷体系。

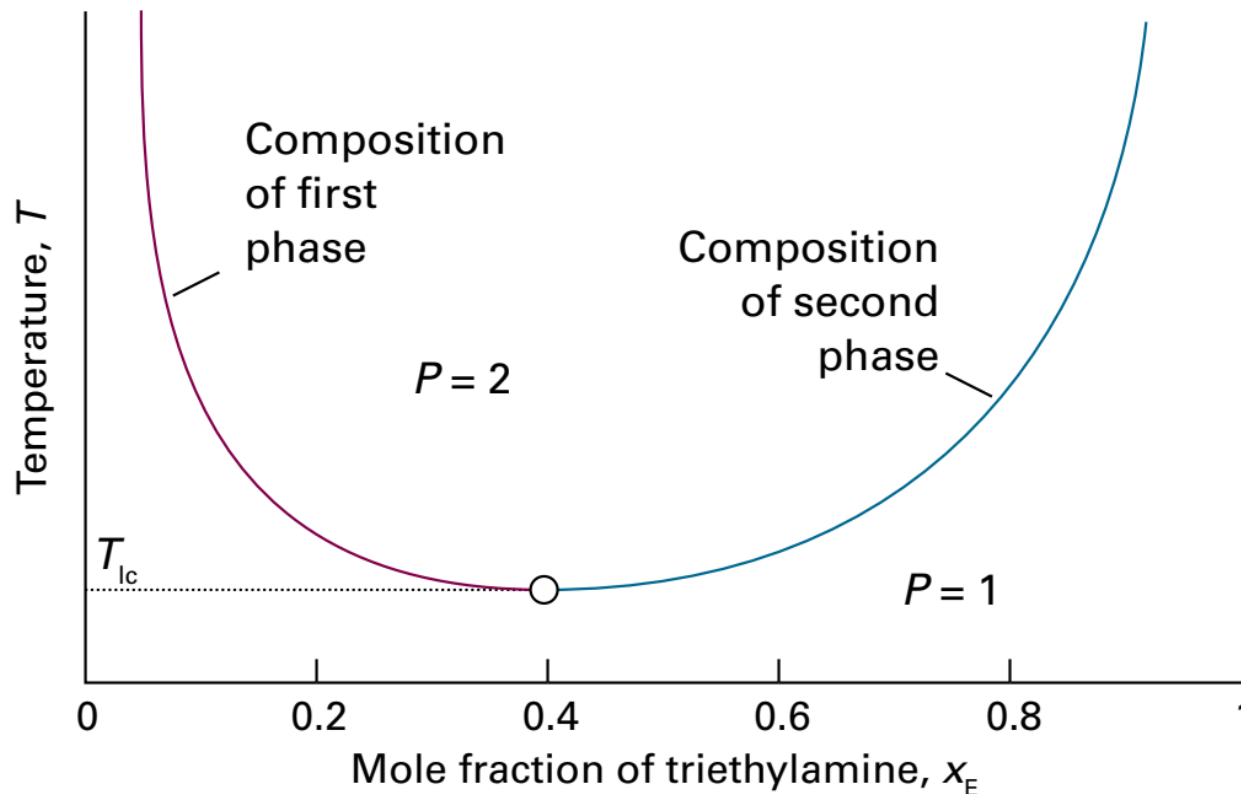


最高临界会溶温度 (T_{uc}): 体系在高于该温度后可完全混溶, 即通过高温下的热运动克服阻碍分子紧密结合的势垒。

双组分系统的相图：液体

(c) 部分互溶液体的相图

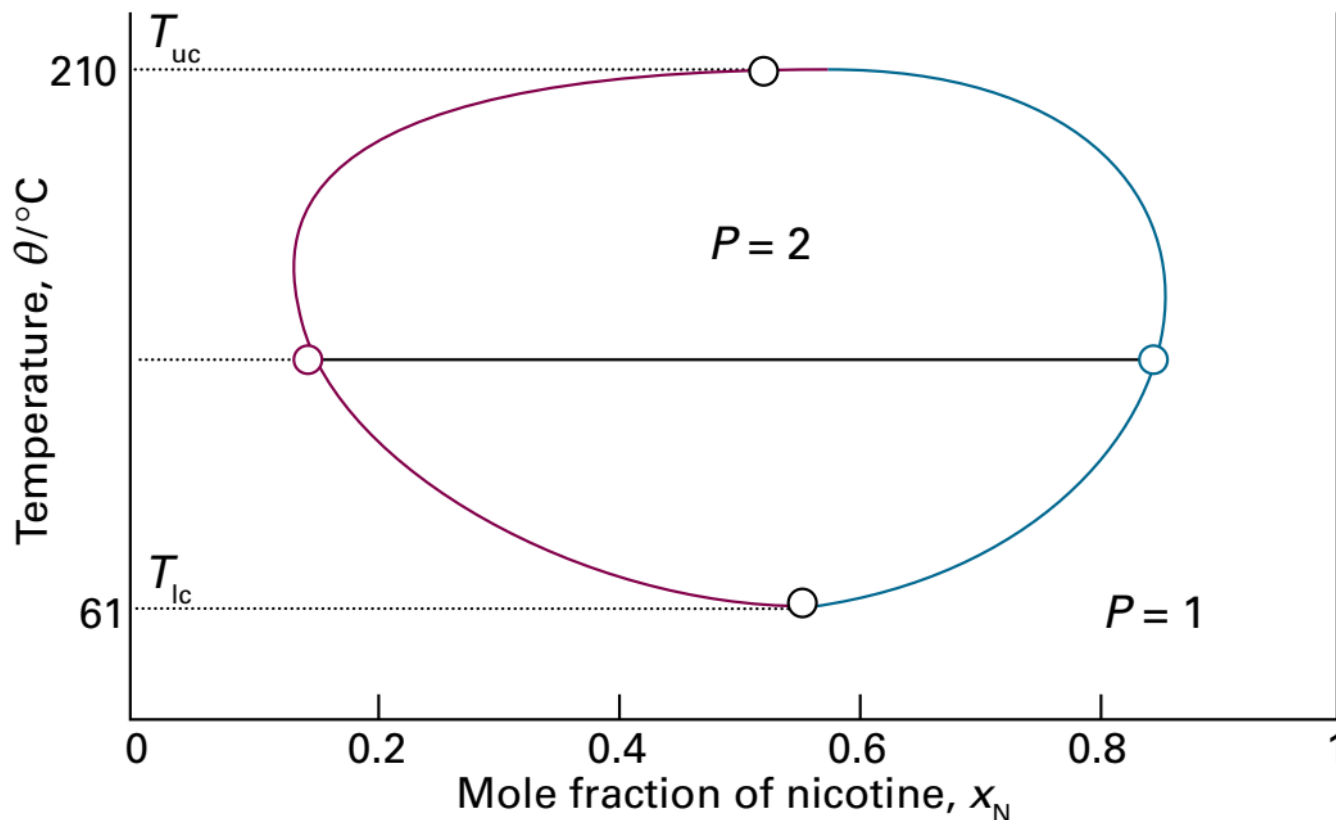
一些系统具有最低临界会溶温度(T_{lc})。如水-三乙胺体系，两组分在较低温度下形成弱络合物，促进互溶；在较高温度下，络合物则发生分解。



双组分系统的相图：液体

(c) 部分互溶液体的相图

一些系统同时具有最高和最低临界会溶温度。如水-尼古丁体系，当的弱络合物被破坏后，部分互溶；而更高温度下，热运动又重新促进互溶。



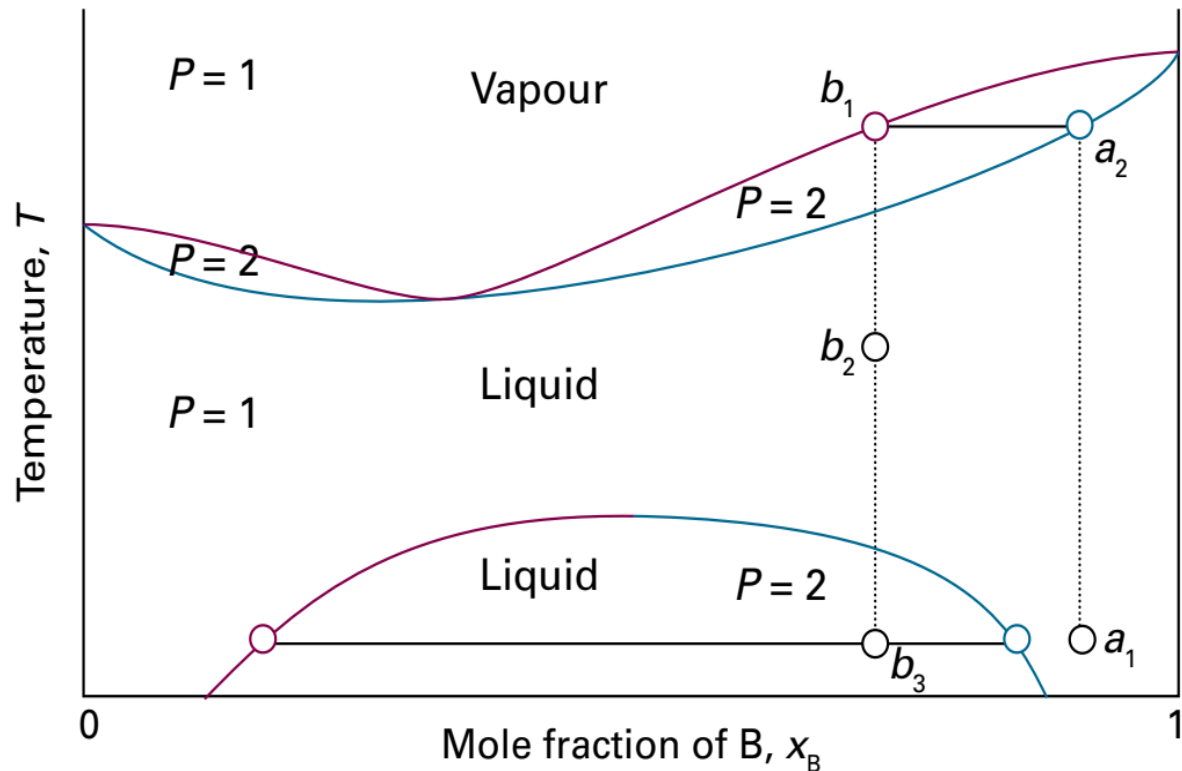
双组分系统的相图：液体

(c) 部分互溶液体的相图

一对部分互溶液体较常形成低沸点共沸物，因为两种性质都反映了两种分子相互回避的趋势。此时，液体沸腾与完全互溶存在两种可能性。

可能性之一：

两组分在沸腾前变为完全互溶的体系



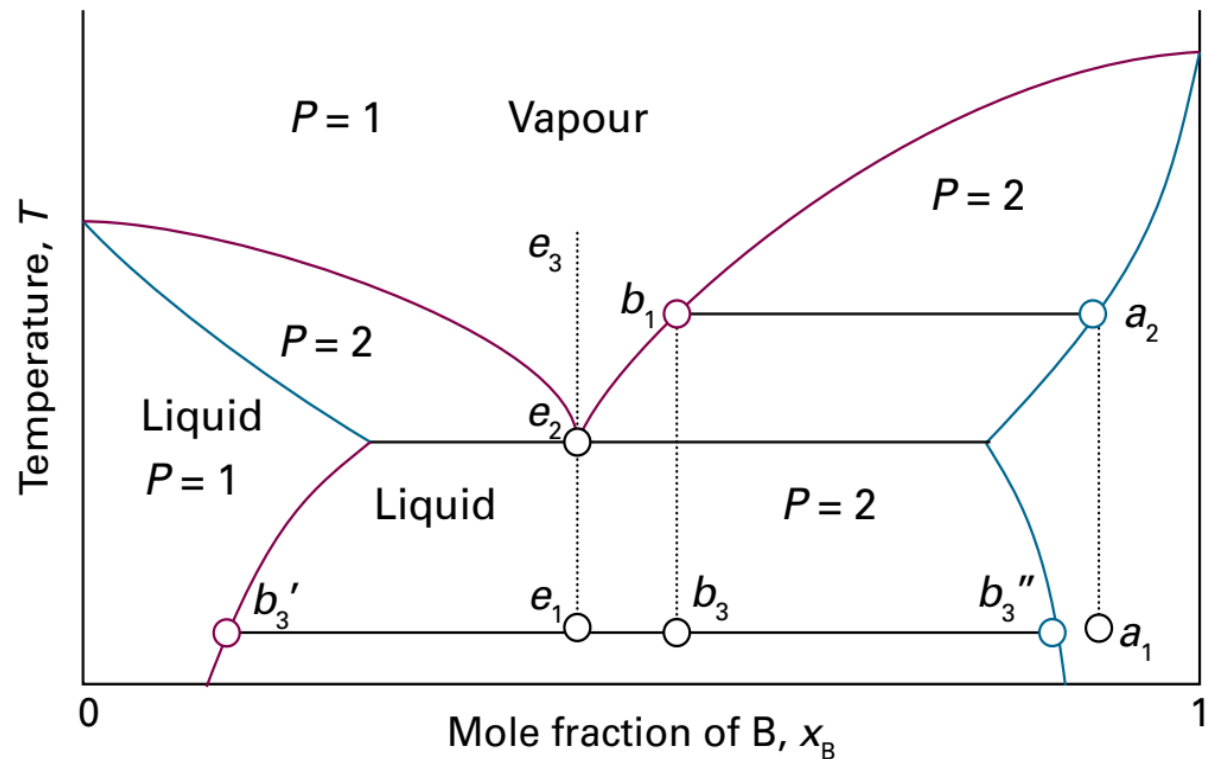
双组分系统的相图：液体

(c) 部分互溶液体的相图

一对部分互溶液体较常形成低沸点共沸物，因为两种性质都反映了两种分子相互回避的趋势。此时，液体沸腾与完全互溶存在两种可能性。

可能性之二：

液体在两组分完全互溶之前沸腾



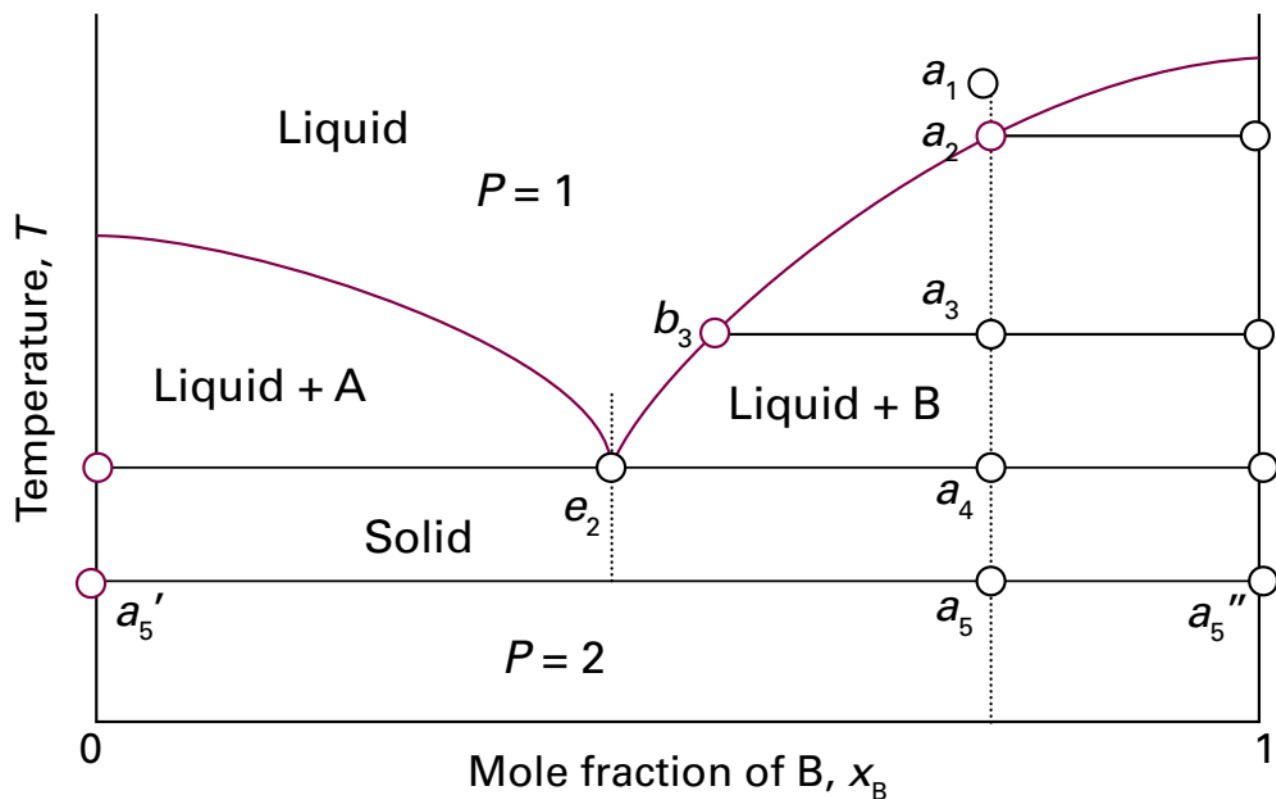
相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

双组分系统的相图：固体

(a) 低共熔混合物

下图为固相完全不互溶、液相完全互溶的双组分系统温度-组成相图。通过 e_2 的等组成线对应着低共熔组成，即具有最低熔点和混合物。

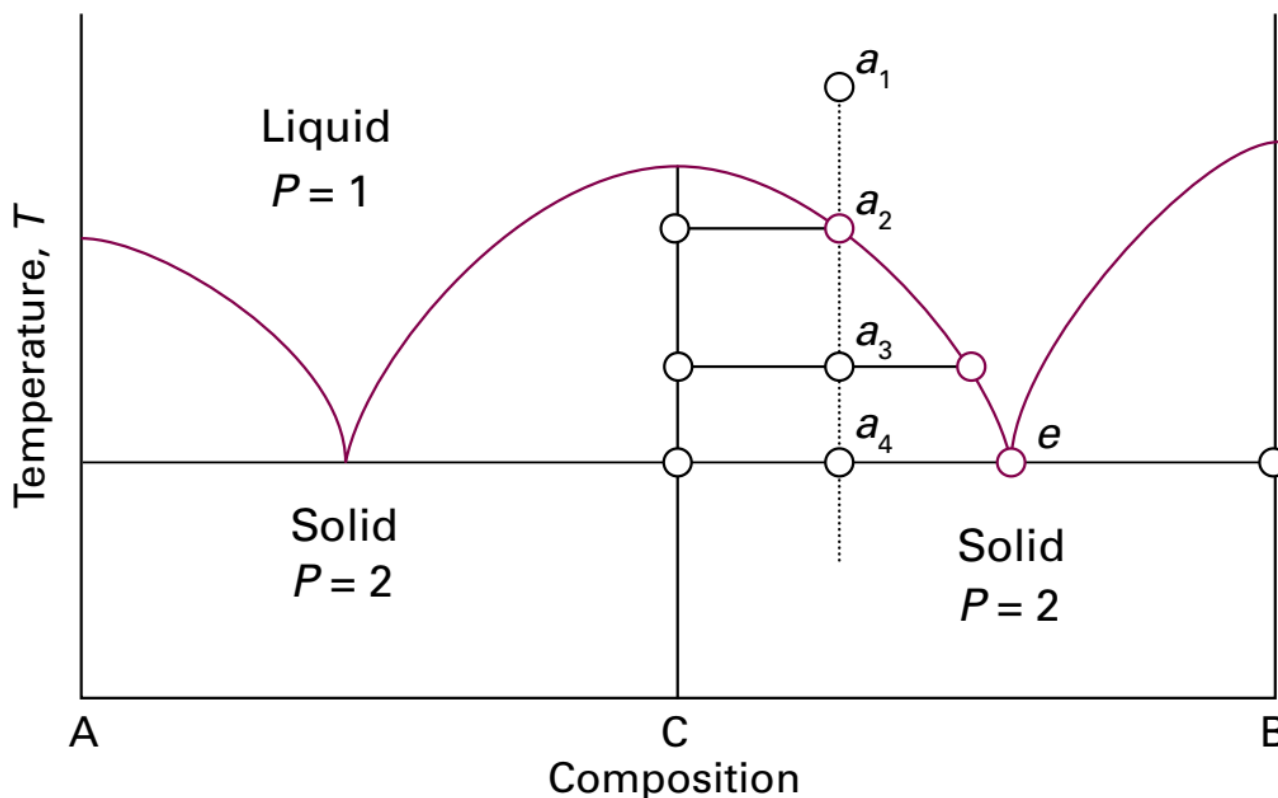


尽管低共熔物是一个两相系统，但它以一个近似均匀的微晶混合物析出，有致密的特殊结构。

双组分系统的相图：固体

(b) 反应系统与相合熔化

许多双组分混合物可反应生成化合物，如GaAs等Ⅲ/V组半导体材料。考虑下图情况，体系形成化合物C，且C与A、B都形成低共熔混合物。

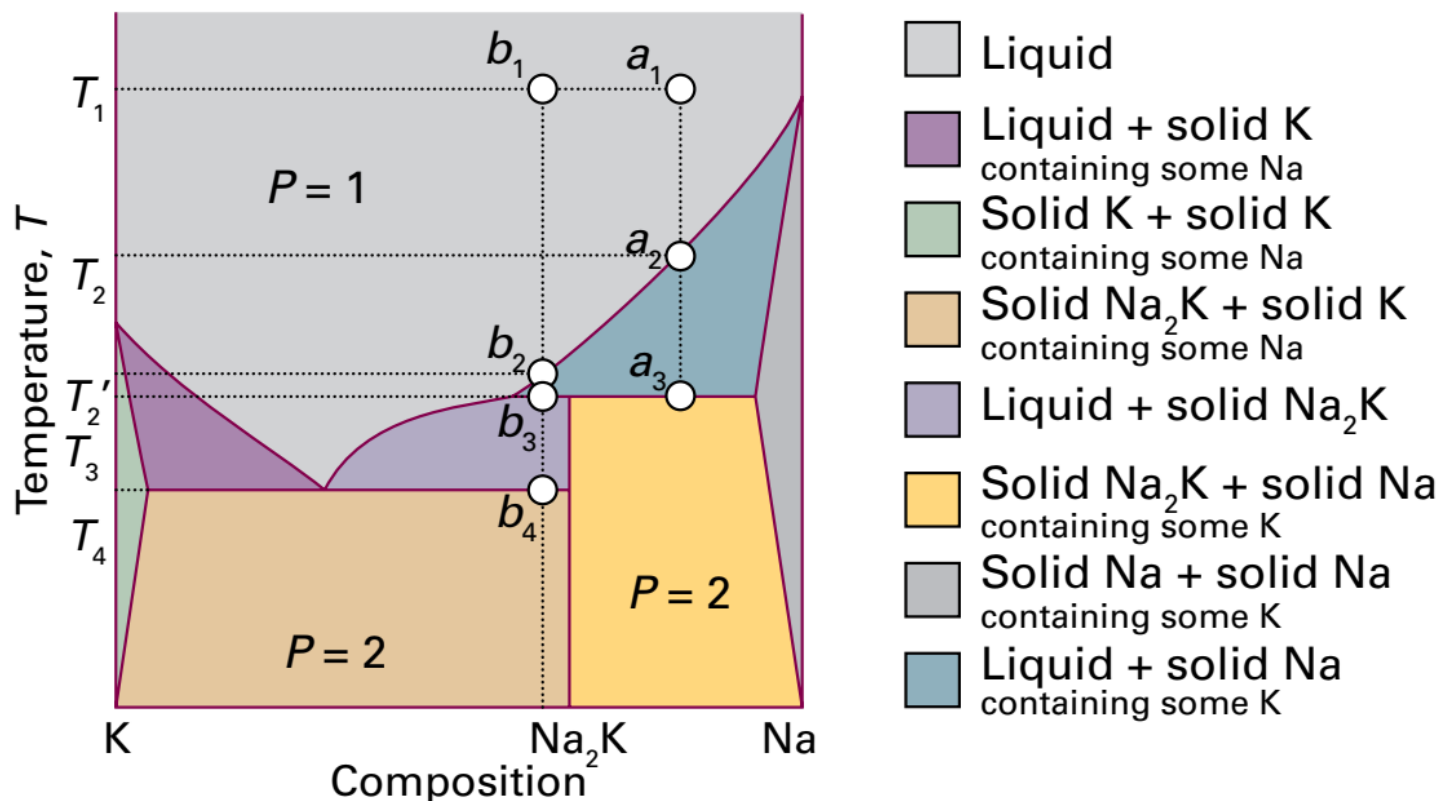


纯化合物C可发生**相合熔化**，即熔化时得到的液体的组成与固体化合物相同。

双组分系统的相图：固体

(c) 不相合熔化

在某些情况下，化合物C不能以液体稳定存在。如合金 Na_2K ，其只有在固态时稳定存在。这种行为称为不相合熔化，即化合物熔化为其组分。



相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

三组分系统的相图

$$\text{相律: } F = C - P + 2$$

对于三组分系统, $C = 3$, $P \geq 1$, 故 $F = 5 - P \leq 4$

若系统限定为等温等压, 则 $F'' = 3 - P$ 。

(1) 如果存在两相 ($P = 2$), 那么 $F'' = 1$, 系统只有一个自由度, 故改变一个组分的量将引起另外两组分的量发生改变, 在相图上用一个区域来表示。

(2) 如果存在三相 ($P = 3$), 那么 $F'' = 0$, 此时系统在相图上用一个点来表示。

(3) 三组分相图中线代表两相共存的条件, 而当两相由连接线相连时, 它们处于平衡, 可使用杠杆原则计算两相的物质的量比例。

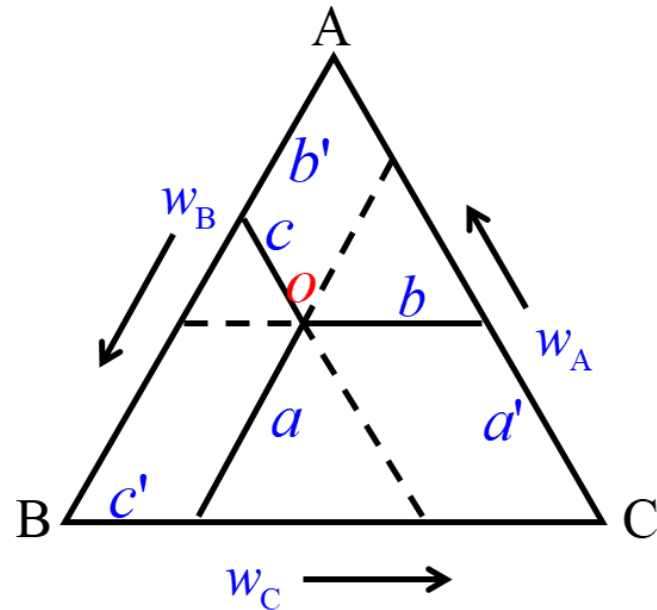
三组分系统的相图

(a) 三角形相图

三组分相图中需满足如下关系：

$$x_A + x_B + x_C = 1$$

画等边三角形的相图可自动满足这一性质，即其内任一点以平行各边的方式与各边的距离之和恒等于边长。

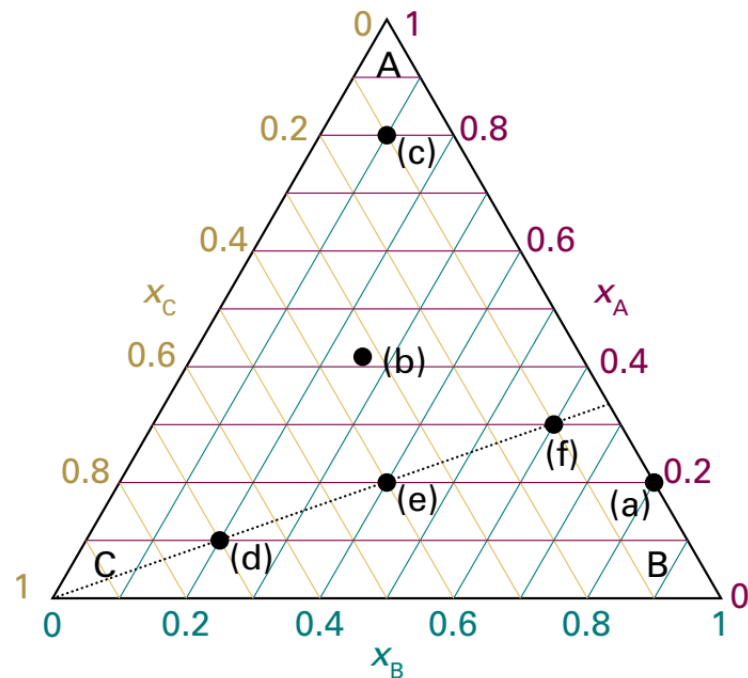


- 特征：
1. 在等边三角形上，沿反时针方向标出三个顶点。
 2. 三个顶点分别表示纯组分A、B和C。
 3. 三条边上的点表示相应两个组分的含量，对应顶点的含量为零。
 4. 三角形内任一点都代表三组分系统 $a + b + c = a' + b' + c' = 1$

三组分系统的相图

(a) 三角形相图

Point	x_A	x_B	x_C
<i>a</i>	0.20	0.80	0
<i>b</i>	0.42	0.26	0.32
<i>c</i>	0.80	0.10	0.10
<i>d</i>	0.10	0.20	0.70
<i>e</i>	0.20	0.40	0.40
<i>f</i>	0.30	0.60	0.10

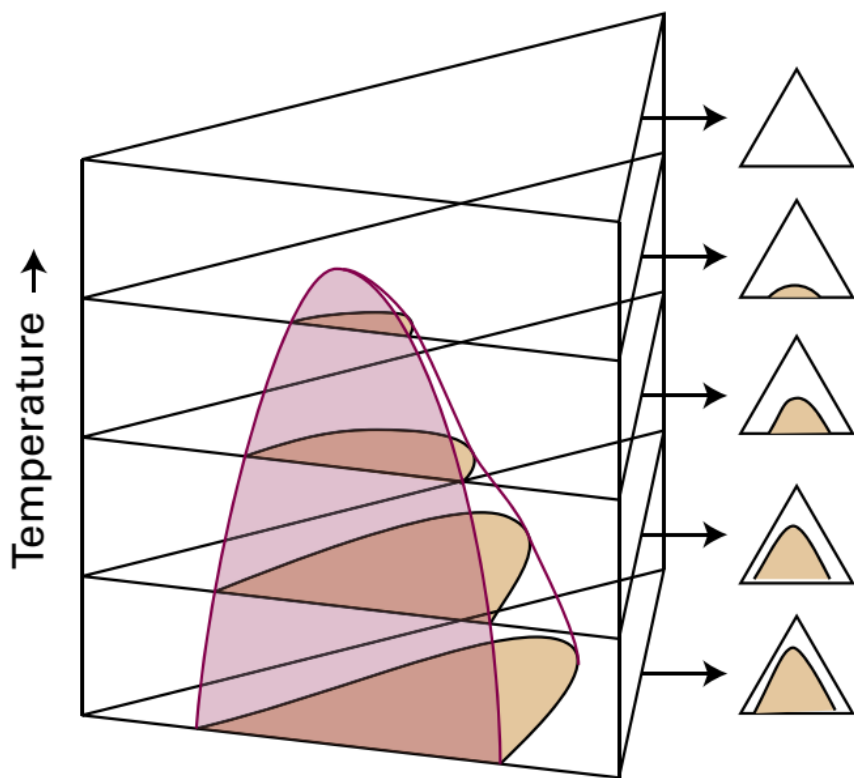


- 在平行于底边的任意一条线上，所有代表物系的点中，含顶角组分的质量分数相等 (如a、e两点)。
- 连接顶点C到对边上的点的直线上，离顶点C越近，表示组成越富含C，而A和B的浓度比保持不变 (如d、e、f三点)。

三组分系统的相图

(a) 三角形相图

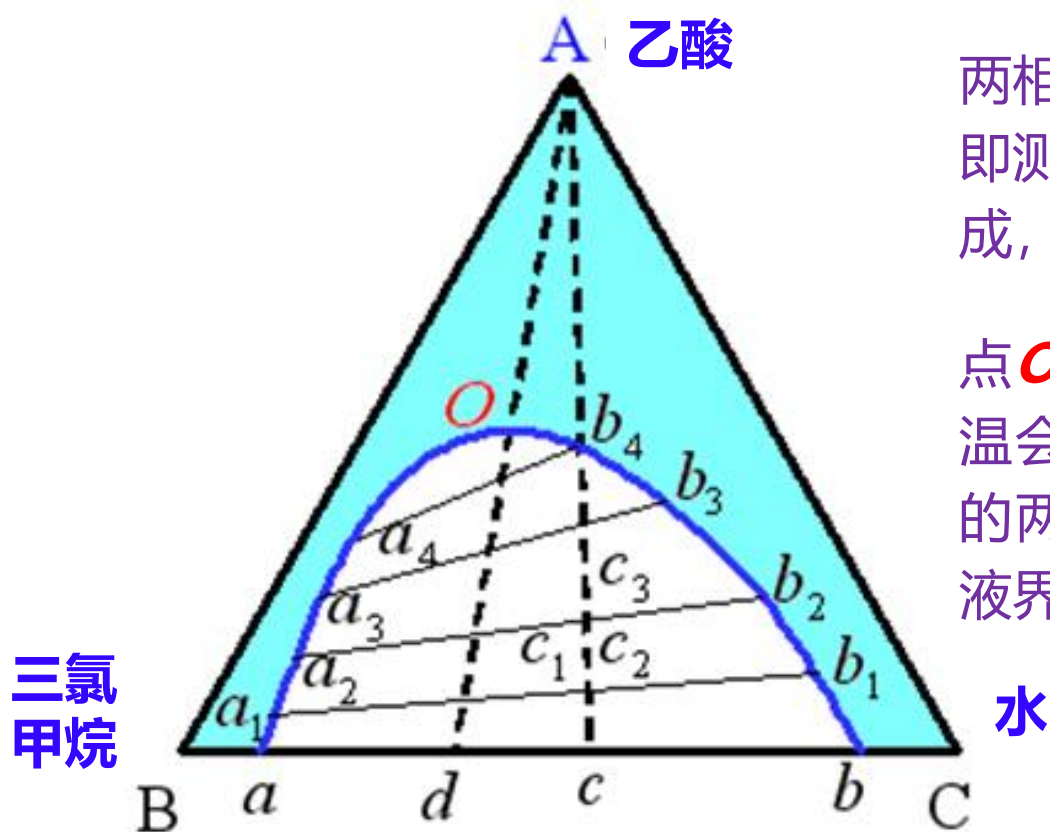
当温度也被当做一个变量时，相图变成一个三角棱柱，通过棱柱的水平部分对应着相应温度下的三角形相图。不同温度导致不同的平衡行为。



三组分系统的相图

(b) 三组分系统—部分互溶液体

如室温下的水-乙酸-三氯甲烷系统，水和乙酸完全互溶，乙酸和三氯甲烷完全互溶，但水与三氯甲烷仅部分互溶。



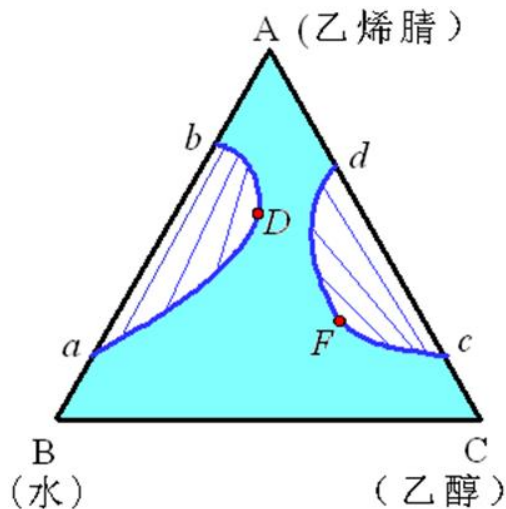
两相区内的连接线通过实验确定，即测定处于平衡状态的两个相的组成，然后用一条直线连接。

点 **O** 被称为褶点(plait point)或等温会溶点。在该点处，相互平衡的两相的组成相等。这时两层溶液界面消失，形成单相。

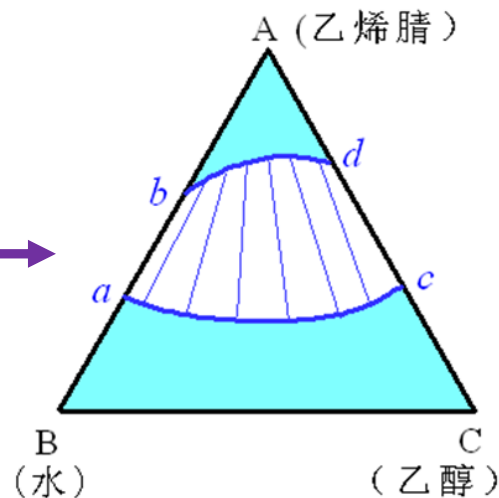
三组分系统的相图

(b) 三组分系统—部分互溶液体

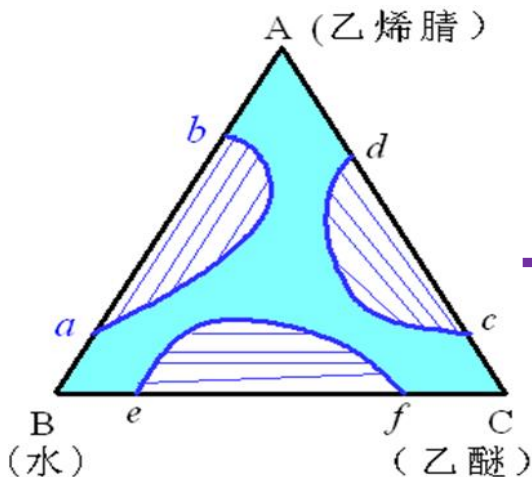
有两对部分互溶系统



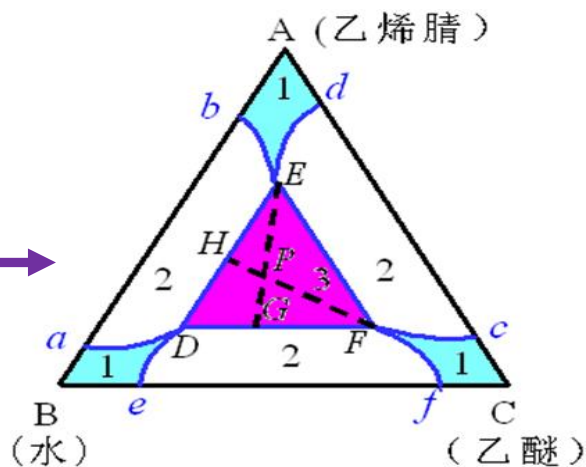
降低温度



有三对部分互溶系统



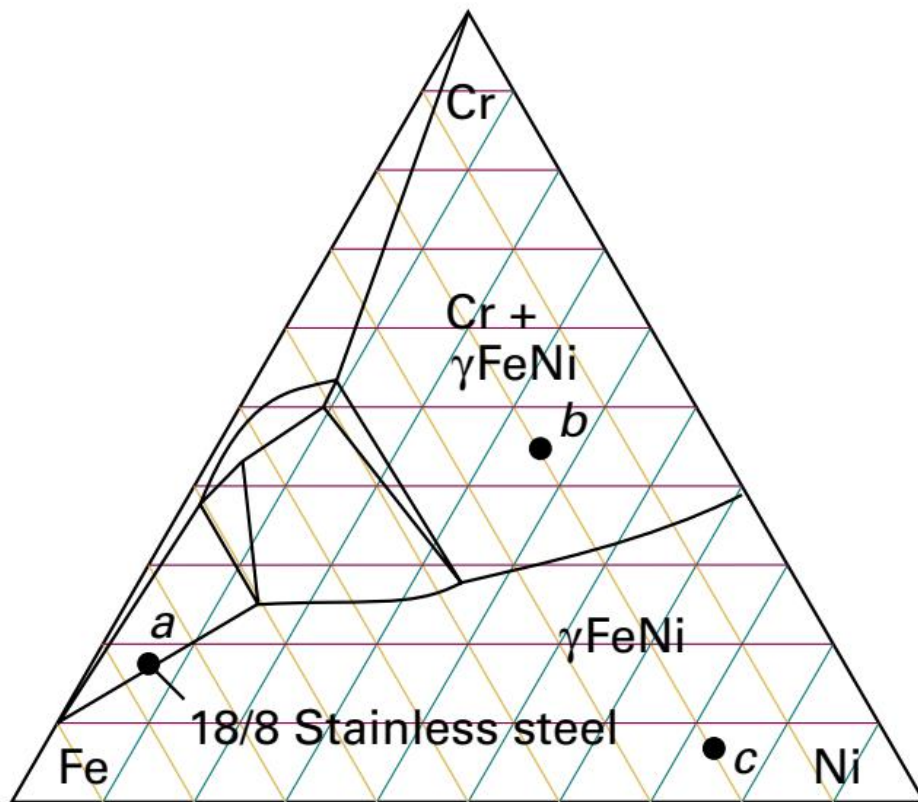
降低温度



三组分系统的相图

(b) 三组分系统—固体

下图为三种不同组成金属的固态合金典型相图，以Fe、Cr、Ni组成的不锈钢三组分系统为例。各轴表示各组分的质量分数。



相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

祝大家考出好成绩！

本周作业（六道题）

习题1. 在18 °C 时, 由 MgSO_4 和1.000 kg水形成的溶液的总体积 V 符合表达式 $v = 1001.21 + 34.69 (x - 0.070)^2$, 其中 $v = V/\text{cm}^3$, $x = b/b^\ominus$ 。计算在质量摩尔浓度为 $0.050 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的溶液中无机盐和溶剂的偏摩尔体积。

习题2. 苯在20 °C时的蒸气压为10 kPa, 在相同的温度下甲苯的蒸气压为2.8 kPa。请计算各个组分质量相等的混合物的蒸气压是多少？

习题3. 当 CO_2 的分压分别为(i) 0.10 atm, (ii) 1.00 atm时, 用亨利定律计算25 °C时 CO_2 在水中的溶解度 (用质量摩尔浓度表示)。已知在该温度下 CO_2 在水中的亨利定律系数为 $3.01 \times 10^3 \text{ kPa} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

本周作业（六道题）

习题4. 氟化钾非常易溶于冰乙酸，且这些溶液具有一些不寻常的性质。为了了解这些性质，采用已知质量摩尔浓度的溶液，并将其稀释数次，获得了以下凝固点降低数据 [J. Emsley, *J. Chem. Soc. A*, 2702 (1971)]:

$b/(\text{mol kg}^{-1})$	0.015	0.037	0.077	0.295	0.602
$\Delta T/\text{K}$	0.115	0.295	0.470	1.381	2.67

计算溶质的表观摩尔质量，并给出解释。已知冰乙酸的

$$\Delta_{\text{fus}}H = 11.4 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \text{和} \quad T_{\text{f}}^{\star} = 290 \text{ K}$$

本周作业（六道题）

习题5. 1-丁醇和氯苯能够形成具有最低恒沸点的共沸系统。已知在1.000 atm下，不同沸腾温度下1-丁醇在液体中的摩尔分数(x)和在蒸气中的摩尔分数(y)如下 [H. Artigas等人, *J. Chem. Eng. Data*, 42, 132 (1997)]:

T/K	396.57	393.94	391.60	390.15	389.03	388.66	388.57
x	0.1065	0.1700	0.2646	0.3687	0.5017	0.6091	0.7171
y	0.2859	0.3691	0.4505	0.5138	0.5840	0.6409	0.7070

纯氯苯在404.86 K沸腾。(a) 根据数据，绘制富含氯苯部分的相图。(b) 估计1-丁醇的摩尔分数为0.300的溶液开始沸腾的温度。(c) 说明1-丁醇初始摩尔分数为0.300的溶液被加热至393.94 K时两相的组成和相对比例。

本周作业（六道题）

习题6. 考虑下面的相图，它代表一个固-液平衡。用各个区域中存在的物质和相态标记各个区域。指出图中 b 、 d 、 e 、 f 、 g 和 k 各点处存在的物种和相的数量。

